
Examen : Fonctions de plusieurs de variables

Exercice 1.

On considère $\mathbb{R}^2$ muni de sa distance euclidienne.

1. On donne $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |y - 1| \leq 2\}$.

(a) Représenter graphiquement l'ensemble A .

(b) Déterminer l'adhérence de l'ensemble A .

2. Calculer $\iint_D f(x, y) \, dx dy$ où $f(x, y) = x^2 + y^2$ et $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1 \right\}$.

Exercice 2.

Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 \sin(x)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Etudier la continuité g en $(0, 0)$.

2. Montrer que $\frac{\partial g}{\partial x}(0, 0)$ et $\frac{\partial g}{\partial y}(0, 0)$ existent.

3. g est-elle différentiable en $(0, 0)$?

Exercice 3.

Soit $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto x^3 + y^3 - 3xy - 1$.

1. (a) Déterminer les points critiques de h

(b) Déterminer la nature de chacun de ces points critiques.

2. On considère la relation

$$(*) : x^3 + y^3 - 3xy - 1 = 0.$$

(a) Montrer que la relation $(*)$ définit au voisinage de 1 une fonction φ de classe C^1 qui s'annule en 1 telle que $h(x, \varphi(x)) = 0$.

(b) Donner le développement limité à l'ordre 1 en 1 de la fonction φ .